

무엇을 하는 책인가

"잘 터지게 해 주세요" 라는 말을 받아
"LNA 는 잡음지수 1.5 dB 이하" 라는 숫자로 바꾸고,
그 숫자가 맞는지 장비로 재서 판정하는 일 — 그것이
RF 시스템 엔지니어의 일입니다. 이 책은 데시벨부터
시작해 거기까지 갑니다.

차례

Part 0	RF 시스템 엔지니어링이란
Part I	데시벨 · 전송선로 · S-파라미터
Part II	RF 실험실 입문 · 첫 측정
Part III	수동소자 · 필터 · 증폭기 · 주파수 변환
Part IV	안테나 · 트랜시버 · 예산 설계 · 변조
Part V	교정과 불확도 · 정밀 측정 · 검증과 튜닝 · 보드 설계
Part VI	캡스톤 — 2.4 GHz 송수신 트랜시버
부록	축약어 · 공식 치트시트 · 출처 · 장비 · 수학 보충

이 책의 약속

- ① 축약어는 처음 나올 때 원어와 우리말을 함께 적는다
- ② 개념마다 주인이 되는 모듈이 하나씩 있다
- ③ 모든 수치는 계산으로 확인했고 스크립트로 재현된다
- ④ 모든 사실에 출처와 신뢰 등급을 붙였다

이런 것을 계산합니다

77 dB	26 MHz 클럭을 대역 밖으로 못 옮길 때 필요한 격리
34.6배	커패시터 한 종을 빼면 전원망 반공진이 넘는 배수
2.50 GHz	100 × 75 mm 실드 캔이 공진하는 주파수
52 %	확장불확도만큼 가드밴드를 두면 버리는 양품 비율

이 책은 외부 웹 접속이 막힌 환경에서 읽혔었습니다. 모든 사실은
독립 출처 두 곳 이상으로 교차검증했으나 원문을 직접 열어 보지는
못했습니다. 규격 한도값은 설명을 위한 것이며, 실제 판정은 최신
원문과 인증 시험소의 확인을 받아야 합니다.

RF 시스템 엔지니어링 커리큘럼
v1.3 · 2026-08

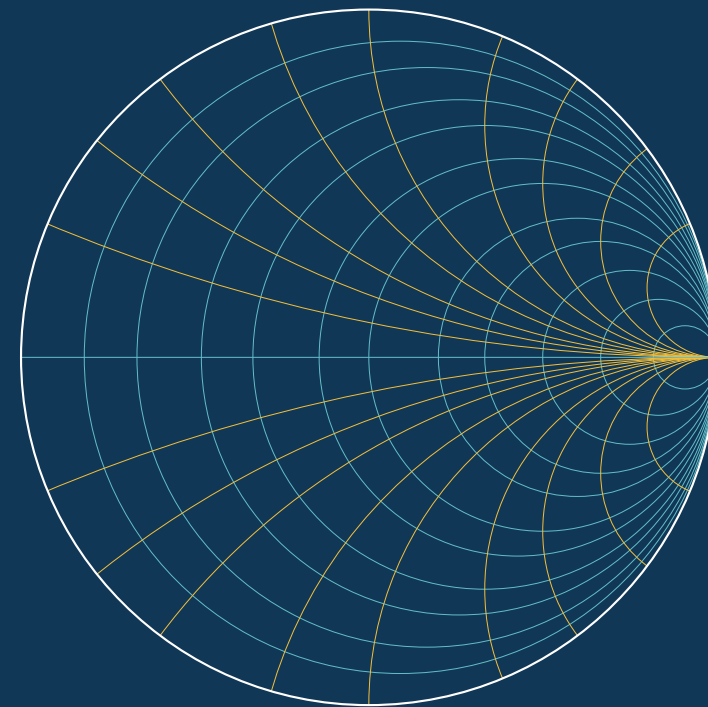
ISBN 바코드 자리

RF SYSTEMS ENGINEERING

RF 시스템 엔지니어링

전기전자 초심자에서 실무자까지

커리큘럼과 교육자료



정합의 언어 — 스미스 차트

본문 18개 모듈 · 캡스톤 · 부록 A-E

A4 560쪽 · 그림 139개 · 출처 166개

v1.3 · 2026-08

RF 시스템 엔지니어링

M00-M17 · 캡스톤 · 부록